Informationsgehalt, Symmetriebruch und arithmetische Präzession

Modellierung (kein Beweisanspruch)

Thomas Hoffbauer

17. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Notizblatt formalisiert eine *modellhafte* Kette Informationsgehalt → Symmetriebruch → arithmetische Perihelverschiebung Π auf Primvierlingsfenstern. Es trennt drei Ebenen (Mathematik / Modellierung / Interpretation), verweist auf den bestehenden Span-Zeugen span $= 10 + 12g$ (`Beweis_Spanne_EABC.tex`, `prognoseEABC.py`) und den Projektionsrahmen (`Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `witness.py`). **Kein Collatz-Anspruch**. Der numerische Test (`collatz_praezession_test.py`) liefert *keine positive Evidenz* für die Kopplung $I(Q) \to \Pi(Q)$.

1 Drei Ebenen

Ebene A (fest)

Markierte Startpunkte $p \equiv 5 \Rightarrow$ ABCE, $p \equiv 11 \Rightarrow$ CEAB; Primvierlingsellipse $(a, b, e) = (4, 2, \sqrt{3}/2)$; ideale vierphasige Uhr mit $\Pi \equiv 0$ (`Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `witness.py`).

Ebene B (Erweiterung)

Integrationsstrom-Vierlinge mit Signatur `abce`/`ceab` und Spannenregel $\mathrm{span}(Q) = p_4 - p_1 = 10 + 12g$, $g \geq 0$. Der Parameter g zählt zusammengesetzte E-ABC-Zwischenslots auf den mod-12-Leitern (`wolfram.py`, `prognoseEABC.py`).

Ebene C (Modell)

Informationsfunktion $I(Q)$, Kopplung $K(Q)$ und messbare Proxy-Präzession $\Pi(Q)$; Klein-Lesart des Symmetriebruchs (Remark unten).

2 Modelldefinitionen (wohldefiniert, nicht bewiesen)

Sei $Q = (p_1, p_2, p_3, p_4)$ ein Primvierlingsfenster im Integrationsstrom (Signatur `abce` oder `ceab`) oder ein markierter Primvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit $p \equiv 5, 11 \pmod{12}$. Definiere

$$g(Q) := \frac{\mathrm{span}(Q) - 10}{12} \in \mathbb{N}_0, \qquad \mathrm{span}(Q) = p_4 - p_1,$$

sofern die Spannenregel gilt (`Beweis_Spanne_EABC.tex`).

Definition 2.1 (Informationsgehalt)**.**

$$I(Q) := \log(1 + g(Q)).$$

Alternativ dokumentiert: $I(Q) = \log \mathrm{span}(Q)$ oder $I(Q) = -\log P(Q)$ für eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung P — die Wahl $\log(1+g)$ betont die diskrete Leiter-Information.

Definition 2.2 (Symmetrie-Kopplung)**.** Mit reeller Konstante $\alpha > 0$:

$$K(Q) := \alpha\, I(Q) \qquad \text{oder} \qquad K(Q) := \alpha \log(1 + I(Q)).$$

Definition 2.3 (Arithmetische Präzession (Proxy))**.** Für die ideale EABC-Uhr $\theta_m = \frac{\pi}{2} m$ gilt $\Pi_{\text{ideal}} = 0$ (`PerihelDrift.lean`). Als *messbarer Proxy* auf Daten dient

$$\Pi(Q) := \Theta_{m+4} - \Theta_m - 2\pi$$

unter einer dokumentierten Drift $\varepsilon(p)$, z. B. $\varepsilon(p) = 1/\log p$ (`witness.py`), oder der Betrag des Projektionsdefekts $|S|$ mit $S = x + z$ aus dem Heeger-Projektionszeugen.

Definition 2.4 (Modellgleichung)**.** Mit $\beta > 0$ postuliert das Gedankenmodell

$$\Pi(Q) = \beta\, K(Q), \qquad \theta_{n+4} = \theta_n + 2\pi + \Pi(Q).$$

Dies ist **keine** Behauptung relativistischer Krümmung, sondern eine arithmetische Phasenkorrektur der vierphasigen Kepler-Uhr (`Projektionszeuge_Primvierling.tex`, Abschnitt Perihelverschiebung).

Bemerkung 2.5 (Klein-Symmetriebruch)**.** Sei $S(Q)$ die Symmetriegruppe des markierten Vierlingsfensters (Rotationen der EABC-Tetraederdarstellung, Vertauschungen kompatibler Slots). In Klein-Lesart:

$$I(Q) = \log \frac{|S_{\max}|}{|S(Q)|},$$

wobei $S_{\max}$ die maximale symmetrische Konfiguration (ideale Ellipse, $\Pi = 0$) bezeichnet. Der Symmetriebruch $I(Q) > 0$ *motiviert* eine nichttriviale Krümmung $\Pi(Q)$; die quantitative Kopplung $\Pi = \beta K$ bleibt offen.

3 Numerischer Test und Nichtbehauptungen

Bemerkung 3.1 (Nichtbehauptung).

- Dieses Modell beweist weder die Collatz-Vermutung noch $= \emptyset$.
- Die Korrelation $\operatorname{corr}(I(Q), \Pi(Q))$ auf Integrationsstrom-Vierlingen bis 10^6–10^7 ist ein *explorativer* Datentest (`collatz_praezession_test.py`), kein Primzahltheorem und kein Lean-Theorem.
- Markierte Primvierlinge $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ haben stets span $= 8$ und $g = 0$ in der Leiter-Zählung; der Span-Zeuge span $= 10 + 12g$ bezieht sich auf Integrationsstrom-Fenster (`Beweis_Spanne_EABC.tex`).

Bemerkung 3.2 (Bestehender numerischer Zeuge)**.** Die Identität span $= 10 + 12g$ ist für Integrationsstrom-Vierlinge bewiesen und in `wolfram.py/prognoseEABC.py` verifiziert (`collatz_kepler_gedank` Tabelle numerischer Zeugen). Dieser Zeuge stützt die g-Struktur von $I(Q)$, nicht die Kopplung an Π.

Ergebnis. Der numerische Test liefert auf den untersuchten Integrationsstrom-Vierlingen keine positive Evidenz für eine Kopplung $I(Q) \to \Pi(Q)$. Die gemessenen Korrelationen bleiben schwach negativ, $r \approx -0{,}18$ ($N = 10^6$), $r \approx -0{,}14$ ($N = 10^7$). Damit wird die Präzessionshypothese in dieser einfachen Form nicht gestützt.

Einordnung. Das Negativergebnis betrifft nur die Kopplung $I(Q) \leftrightarrow \Pi(Q)$. Die Span-Regel span $= 10 + 12g$ und die Ptolemaeus-/ABCE-CEAB-Geometrie bleiben unberührt.

Verwandte Texte: `collatz_kepler_gedankenexperiment.tex`, `Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `collatz_offene_punkte.md` (§4 heuristisch/offen).

Tabelle 1: Epistemische Taxonomie (Auszug, EABC-Projektion)

Objekt	Status
ABCE/CEAB	Lean-bewiesen
Schwerpunkt $M = p + 4$	Lean/Python/TeX
Normalform $(-4, -2, 2, 4)$	Lean/Python/TeX
Span $10 + 12g$	numerischer Zeuge
Ptolemaeus / ideale Ellipse	geometrische Darstellung
Φ_{pref} Länge 4	trivial
$I(Q) \to \Pi(Q)$	negativ getestet
Bernoulli-Uhr	definitorische Geometrie